

Практическая работа: «Корпоративная сеть на OSPF»

Ситуация

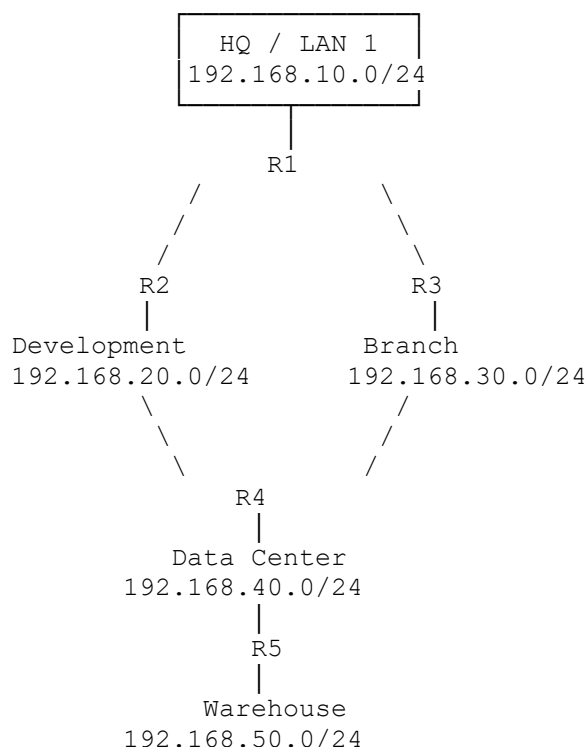
Компания имеет:

- головной офис;
- отдел разработки;
- филиал;
- дата-центр;
- склад.

Все подразделения находятся в разных сетях. Необходимо объединить их при помощи маршрутизаторов Cisco и настроить **динамическую маршрутизацию OSPF**.

1. Топология

Создайте в Cisco Packet Tracer следующую сеть:



Между R2 и R4, а также R3 и R4 есть два разных пути.

Это позволит позже показать главное преимущество OSPF:

если один маршрут перестанет работать, OSPF сможет найти другой путь.

2. Необходимое оборудование

В Packet Tracer разместить:

Оборудование	Количество
Cisco Router	5
Switch	5
PC	минимум 5
Соединения между маршрутизаторами	5

Можно добавить по 2 ПК в каждое подразделение.

3. Локальные сети компании

Подразделение	Сеть	Gateway
Головной офис	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Разработка	192.168.20.0/24	192.168.20.1
Филиал	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Data Center	192.168.40.0/24	192.168.40.1
Склад	192.168.50.0/24	192.168.50.1

Пример IP компьютеров:

HQ-PC	192.168.10.10
DEV-PC	192.168.20.10
BRANCH-PC	192.168.30.10
SERVER-PC	192.168.40.10
WAREHOUSE-PC	192.168.50.10

Маска:

255.255.255.0

4. Сети между маршрутизаторами

Для соединения маршрутизаторов использовать /30.

Соединение	Сеть
R1 ↔ R2	10.0.12.0/30
R1 ↔ R3	10.0.13.0/30
R2 ↔ R4	10.0.24.0/30
R3 ↔ R4	10.0.34.0/30
R4 ↔ R5	10.0.45.0/30

5. IP-адреса маршрутизаторов

R1 — головной офис

LAN: 192.168.10.1/24

R1 → R2: 10.0.12.1/30

R1 → R3: 10.0.13.1/30

R2 — отдел разработки

LAN: 192.168.20.1/24

R2 → R1: 10.0.12.2/30

R2 → R4: 10.0.24.1/30

R3 — филиал

LAN: 192.168.30.1/24

R3 → R1: 10.0.13.2/30

R3 → R4: 10.0.34.1/30

R4 — Data Center

LAN: 192.168.40.1/24

R4 → R2: 10.0.24.2/30

R4 → R3: 10.0.34.2/30

R4 → R5: 10.0.45.1/30

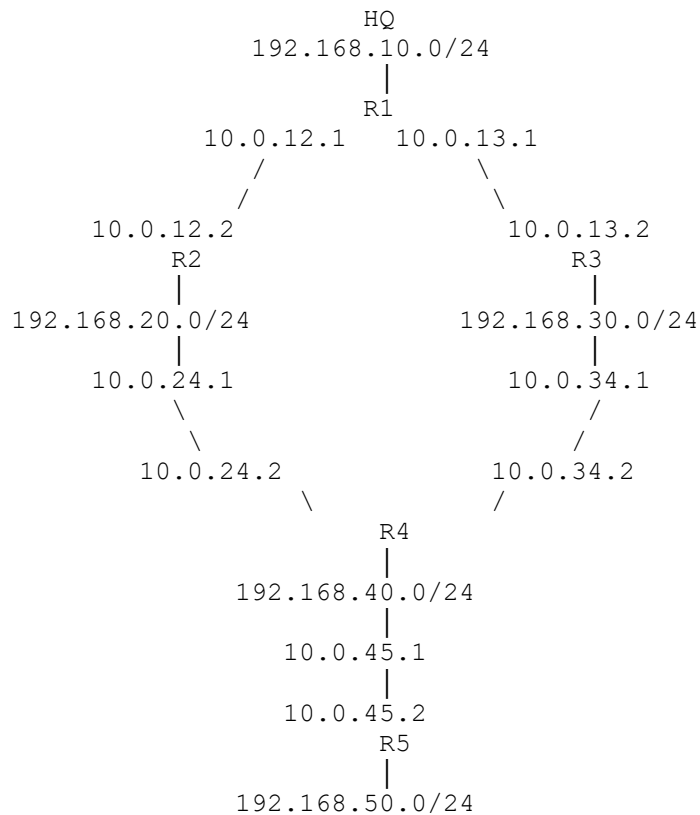
R5 — склад

LAN: 192.168.50.1/24

R5 → R4: 10.0.45.2/30

6. Схема адресации

Получится примерно такая сеть:



7. Основное задание

Студенты должны самостоятельно:

1. Создать данную топологию в Cisco Packet Tracer.
2. Соединить маршрутизаторы, коммутаторы и компьютеры.
3. Настроить IP-адреса всех интерфейсов маршрутизаторов.
4. Активировать интерфейсы командой:

```
no shutdown
```

5. Настроить IP-адреса компьютеров.
6. Указать каждому компьютеру правильный **Default Gateway**.
7. Проверить соединения между соседними маршрутизаторами с помощью ping.
8. Запустить на всех маршрутизаторах:

```
router ospf 1
```

9. Добавить все непосредственно подключённые сети в:

```
area 0
```

10. Проверить соседство OSPF:

```
show ip ospf neighbor
```

11. Проверить таблицу маршрутизации:

```
show ip route
```

12. Найти маршруты с обозначением:

О

13. Проверить связь между всеми подразделениями компании.

8. Что должно работать

После настройки OSPF компьютер головного офиса:

```
192.168.10.10
```

должен успешно обращаться к:

```
192.168.20.10
```

```
192.168.30.10
```

```
192.168.40.10
```

```
192.168.50.10
```

Например:

```
PC-HQ> ping 192.168.50.10
```

Путь будет примерно:

```
HQ-PC
```

```
↓
```

```
R1
```

```
↓
```

```
R2 или R3
```

```
↓
```

```
R4
```

```
↓
```

```
R5
```

```
↓
```

```
Warehouse-PC
```

9. Самая интересная часть — отказ одного маршрута

Когда вся сеть заработала, выполнить тест отказоустойчивости.

Например, отключить соединение:

R2 — R4

Можно зайти в соответствующий интерфейс и выполнить:

```
shutdown
```

Теперь путь:

R1 → R2 → R4

недоступен.

Но существует другой путь:

R1
↓
R3
↓
R4
↓
R5

Подождать несколько секунд и снова выполнить:

```
ping 192.168.50.10
```

Связь должна восстановиться через другой маршрут.

Именно здесь хорошо объяснить студентам главное преимущество динамической маршрутизации:

STATIC

маршрут сломался

↓
администратор должен изменить маршрут

OSPF

маршрут сломался

↓
OSPF обнаружил изменение
↓
нашёл другой путь

10. Проверка изменения маршрута

До отключения соединения выполнить на R1:

```
show ip route
```

Посмотреть маршрут до:

```
192.168.40.0/24
```

и:

```
192.168.50.0/24
```

После отключения R2–R4 снова выполнить:

```
show ip route
```

Студенты должны увидеть, что OSPF изменил маршрут.

Можно дополнительно использовать:

```
traceroute 192.168.50.10
```

чтобы посмотреть, через какие маршрутизаторы теперь проходит пакет.